

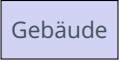
# Datenbanken

Prof. Dr. Philipp Bruland

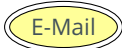
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe  
Fachbereich: Informatik und Automation

Sommersemester 2026

# Wiederholung: ER-Modellierung

| Symbol                                                                            | Name                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beispiel                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Entität (Entitätstyp) | Diese Formen sind unabhängig von anderen Entitäten und werden gegebenenfalls auch als übergeordnete Entitäten bezeichnet, wenn schwache Entitäten von ihnen abhängig sind. Sie verfügen auch über einen Primärschlüssel, um jedes Auftreten der Entität eindeutig von einem anderen abzugrenzen. | Person, Student, Auto, Professor, etc.                   |
|  | Schwache Entität      | Schwache Entitäten sind von einem anderen Entitätstyp abhängig. Sie verfügen nicht über Primärschlüssel und haben ohne Abhängigkeit von einer anderen Entität keine Aussagekraft im Diagramm.                                                                                                    | Mitarbeiter-(Lohn), Bestellung-(Bestellte Artikel), etc. |
|  | Beziehung             | Beziehungen sind Assoziationen zwischen oder unter Entitäten.                                                                                                                                                                                                                                    | abhalten, umfassen, prüfen, etc.                         |

# Wiederholung: ER-Modellierung (2)

| Symbol                                                                                   | Name                  | Beschreibung                                                                                                      | Beispiel                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  Stadt  | Attribut              | Attribute sind Eigenschaften einer Entität, einer Viele-zu-viele-Beziehung oder einer Eins-zu-eins-Beziehung.     | PersID, Nachname, GebDat, etc.                                             |
|  E-Mail | Mehrwertiges Attribut | Mehrwertattribute sind Attribute, die mehr als einen Wert annehmen können.                                        | Telefonnummer, 1 Sportler kann gleichzeitig in 2 Vereinen angemeldet sein. |
|  Alter  | Abgeleitetes Attribut | Abgeleitete Attribute sind Attribute, deren Wert sich auf der Grundlage verwandter Attributwerte berechnen lässt. | BMI, Differenz von Attributen Y und X, etc.                                |

# Wiederholung: Kardinalitäten

Chen- / (min,max)-Notation

1:1-Beziehung



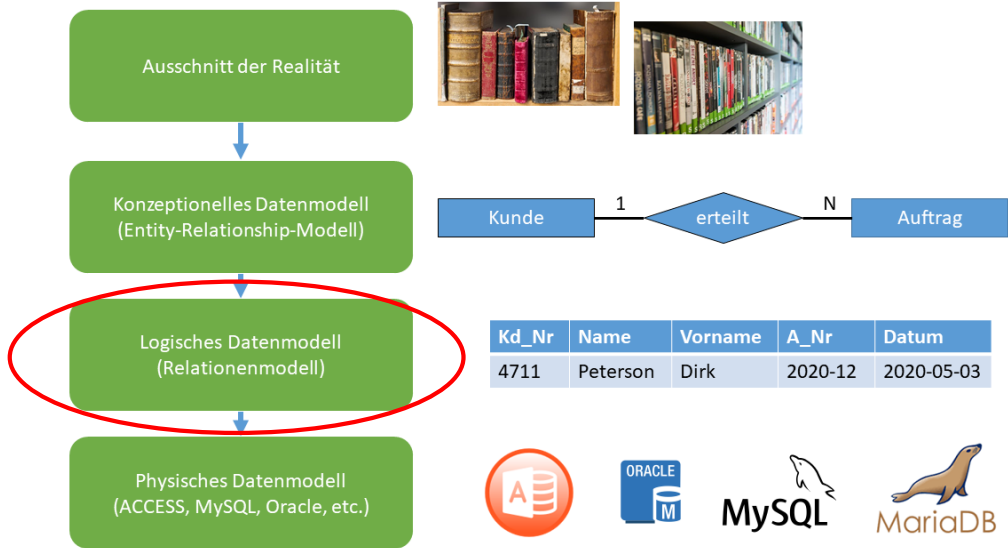
1:N-Beziehung



N:M-Beziehung



# Wo stehen wir?



# Lernziele

- Was ist das Ziel der Normalisierung von Relationen?
- Welche Schritte sind durchzuführen?
- Was sind die Vor- und Nachteile der Normalisierung?

# Übersicht

- 1 Normalisierung  
Hintergründe  
Normalformen

# Normalisierung - Hintergrund

In relationalen Datenbanken werden alle Daten und alle Beziehungen in Relationen (R) gespeichert. Für einen bestimmten Anwendungsbereich werden die erforderlichen Daten in mehrere Relationen aufgeteilt. Die Verknüpfung erfolgt über die gespeicherten Werte – so wird also beispielsweise in einer **Anamnese** die **Patientennummer** (PID) gespeichert, um daraus die Verknüpfung zu den **Patientenstammdaten** herzustellen.

| Patient |         |          |        |
|---------|---------|----------|--------|
| PID     | Vorname | Nachname | GebDat |

| Anamnese |       |      |     |
|----------|-------|------|-----|
| An_ID    | Datum | Text | PID |

Tabelle: Ein Patient kann 0.. $n$  Anamnesen erhalten

## Normalisierung - Hintergrund (2)

Es ist aber auch möglich, für jede **Anamnese** alle **Patientendaten** in einer Relation mit zu speichern:

| PatientenAnamnese |       |      |     |         |          |        |
|-------------------|-------|------|-----|---------|----------|--------|
| An_ID             | Datum | Text | PID | Vorname | Nachname | GebDat |

Mit folgenden Nachteilen:

- Hat ein Patient mehrere Anamnesen, so müssen die Patientendaten mehrfach erfasst werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Patientendaten für denselben Patienten auch in den verschiedenen Tupeln übereinstimmen.
- Ändern sich Patientendaten (z. B. die Telefonnummer), muss dies in allen Anamnesedaten für diesen Patienten geändert werden.
- Wenn (nach gesetzlicher Aufbewahrungsfrist) die Anamnesedaten gelöscht werden können, werden ebenso die Patientendaten mit gelöscht.

Kurz gesagt: Es können diverse unerwünschte Anomalien auftreten!

# Normalisierung - Zweck

Redundanzfreie Speicherung von Informationen innerhalb aller Tabellen einer Datenbasis.

- Durch entsprechende Zuweisung der Attribute zu den einzelnen Tabellen.
- Redundanzfrei: Wenn alle doppelten Informationen ohne Informationsverlust entfernt werden können.
- Redundanzfreie Datenspeicherung bringt Speicherplatzersparnis und verhindert Mutationsanomalien.

Allerdings kann nicht immer pauschal gesagt werden, dass Redundanzen vermieden werden sollen. In machen Fällen sind sie sogar auch erwünscht:

- Im Data Warehouse- oder BI (Business Intelligence)-Bereich
- Zur Verbesserung von zeit- und performanceaufwändigen SQL-Abfragen.
- Dabei spricht mensch von der „*Kontrollierten Redundanz*“

# Anomalien

Was sind typische Anomalien, die sich in Datenbanken wiederfinden können?

## Arten von Anomalien

- Updateanomalien
- Einfügeanomalien
- Löschanomalien

## Am Beispiel:

- VeranstaltungenVonPersonen := [Name, Vorname, FNR, Veranstaltung, Semester]
- Relation enthält sowohl der Informationen zur Person, als auch zur Veranstaltung

# Updateanomalien

## Updateanomalie

- Ändert sich der Nachname, so muss dies bei allen Einträgen geändert werden.
- Es besteht eine Abhängigkeit: *Name* → *Veranstaltung* (dazu später mehr)
- Führt zu Leistungseinbußen bei Änderungen, da mehrere Einträge abgeändert werden müssen.

| Name    | Vorname | FNR  | Veranstaltung                   | Semester |
|---------|---------|------|---------------------------------|----------|
| Burland | Philipp | 5183 | Algorithmen und Datenstrukturen | WS       |
| Burland | Philipp | 5188 | Datenbanken                     | SS       |
| Burland | Philipp | 5249 | Datenerfassung und Datenhaltung | SS       |
| Dörksen | Helene  | 5187 | Numerische Mathematik           | WS       |
| Witte   | Stefan  | 5170 | Vernetzung in Fahrzeugen        | WS       |
| Meier   | Uwe     | 5155 | Funksysteme                     | WS       |

# Einfügeanomalien

## Einfügeanomalie

- Bei neu berufenen Personen, die noch keine Vorlesung halten, müssen die Attribute *FNR*, *Veranstaltung* und *Semester* mit *NULL*-Werten besetzt werden.
- Analog dazu, wenn noch keine Person zur Vorlesung existiert.

| Name        | Vorname     | FNR         | Veranstaltung            | Semester    |
|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Neue        | Kollegin    | <i>NULL</i> | <i>NULL</i>              | <i>NULL</i> |
| Neuer       | Kollege     | <i>NULL</i> | <i>NULL</i>              | <i>NULL</i> |
| <i>NULL</i> | <i>NULL</i> | 4711        | Brandneue Veranstaltung  | SS&WS       |
| Dörksen     | Helene      | 5187        | Numerische Mathematik    | WS          |
| Witte       | Stefan      | 5170        | Vernetzung in Fahrzeugen | WS          |
| Meier       | Uwe         | 5155        | Funksysteme              | WS          |

# Löschanomalien

## Löschanomalie

- Würde *Uwe Meier* in den Ruhestand gehen und aus der Tabelle gelöscht werden, so würde ebenfalls die Veranstaltung *Funksysteme* verschwinden.
- Dies ließe sich wieder durch das Setzen von *NULL*-Werten vermeiden.
- Würde die Veranstaltung *Datenbanken* entfallen (keine Sorge, das passiert nicht so schnell), so bliebe die Information über die Person erhalten, da diese mehrere Einträge besitzt.

| Name         | Vorname    | FNR  | Veranstaltung                   | Semester |
|--------------|------------|------|---------------------------------|----------|
| Bruland      | Philipp    | 5183 | Algorithmen und Datenstrukturen | WS       |
| Bruland      | Philipp    | 5188 | Datenbanken                     | SS       |
| Bruland      | Philipp    | 5249 | Datenerfassung und Datenhaltung | SS       |
| Dörksen      | Helene     | 5187 | Numerische Mathematik           | WS       |
| Witte        | Stefan     | 5170 | Vernetzung in Fahrzeugen        | WS       |
| <i>Meier</i> | <i>Uwe</i> | 5155 | Funksysteme                     | WS       |

# Übersicht

- 1 Normalisierung
  - Hintergründe
  - Normalformen

# Normalisierungsprozess am Beispiel

- Sie möchten Vorlesungen an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe verwalten
  - mit den Vorlesungstiteln
  - mit den jeweiligen Dozenten
  - mit den verschiedenen Fachbereichen



# Normalisierungsprozess am Beispiel

| VeranstaltungenMGT |             |                                       |                        |       |         |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------|---------|
| ID                 | Fachbereich | Veranstaltungen                       | Name                   | Raum  | Ort     |
| 1                  | FB 5        | Mathematik 1, 2, 3, 4                 | Markus Lange-Hegermann | H221  | Lemgo   |
| 2                  | FB 5        | Medizinische Räume                    | Manfred Pilgramm       | Z235  | Lemgo   |
| 3                  | FB 5        | Maschinelles Lernen, Bildverarbeitung | Volker Lohweg          | I7867 | Lemgo   |
| 4                  | FB 4        | Arzneiformung, Industrielle Pharmazie | Gerd Kutz              | 321   | Detmold |
| 5                  | FB 8        | -                                     | Neue Kollegin          | 3000  | Höxter  |

Was fällt Ihnen hier auf?

# Normalisierungsprozess am Beispiel

| VeranstaltungenMGT |             |                                       |                        |       |         |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------|---------|
| ID                 | Fachbereich | Veranstaltungen                       | Name                   | Raum  | Ort     |
| 1                  | FB 5        | Mathematik 1, 2, 3, 4                 | Markus Lange-Hegermann | H221  | Lemgo   |
| 2                  | FB 5        | Medizinische Räume                    | Manfred Pilgramm       | Z235  | Lemgo   |
| 3                  | FB 5        | Maschinelles Lernen, Bildverarbeitung | Volker Lohweg          | I7867 | Lemgo   |
| 4                  | FB 4        | Arzneiformung, Industrielle Pharmazie | Gerd Kutz              | 321   | Detmold |
| 5                  | FB 8        | -                                     | Neue Kollegin          | 3000  | Höxter  |

## Auffälligkeiten

- Es befinden sich mehrere Elemente in einer Tabellenspalte!
- Innerhalb der Tabelle gibt es verschiedene Sachgebiete (Veranstaltungen, Fachbereiche, Personen,...), welche unabhängig voneinander existieren. (Vgl. Tab. PatientenAnamnese auf S. 9 oder PersonenVeranstaltungen auf S. 12)

Also was tun?

# Idee/Ziele des Normalisierungsprozesses

- Vermeiden von:
  - Redundanzen
  - komplizierten Befehlsfolgen für das Update redundanter Daten
  - unerwünschten Seiteneffekten oder Abhängigkeiten beim:
    - Einfügen
    - Ändern
    - Löschen
  - Datenverlust, Datenleichen
- Minimaler Einsatz von NULL-Werten

# Normalisierungsprozess

- Im Prinzip gibt es 6 Normalformen (NF) (0. bis 5.)
- Realistisch gesehen werden meist jedoch nur 3 NF betrachtet: 1. - 3. und manchmal auch noch eine Erweiterung der 3. NF (BCNF).

0. NF: Jede Tabelle hat einen Primärschlüssel.

1. NF: R (Relation) enthält nur atomare Domänen (Wertebereiche) ohne Wiederholungsgruppen
2. NF: R ist in der 1. NF UND jedes Attribut a aus R gehört zu einem Schlüsselkandidaten aus R UND a hängt voll von jedem Schlüsselkandidaten aus R ab.
3. NF: Ein Nichtschlüssel-Attribut darf nicht von einem Schlüsselkandidaten transitiv abhängig sein.

3.x BCNF: Verschärfung der 3. NF: Informationseinheiten sollen nicht mehrmals, sondern nur genau einmal gespeichert werden. → Aufspaltung in weitere Tabellen.

Schauen wir uns das jetzt mal an unserem konkreten Beispiel an.

# 1. Normalform

| VeranstaltungenMGT |             |                        |                 |         |       |         |
|--------------------|-------------|------------------------|-----------------|---------|-------|---------|
| ID                 | Fachbereich | Veranstaltung          | Name            | Vorname | Raum  | Ort     |
| 1                  | FB 5        | Mathematik 1           | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 2                  | FB 5        | Mathematik 2           | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 3                  | FB 5        | Mathematik 3           | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 4                  | FB 5        | Mathematik 4           | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 5                  | FB 5        | Medizinische Räume     | Pilgramm        | Manfred | Z235  | Lemgo   |
| 6                  | FB 5        | Maschinelles Lernen    | Lohweg          | Volker  | I7867 | Lemgo   |
| 7                  | FB 5        | Bildverarbeitung       | Lohweg          | Volker  | I7867 | Lemgo   |
| 8                  | FB 4        | Arzneiformung          | Kutz            | Gerd    | 321   | Detmold |
| 9                  | FB 4        | Industrielle Pharmazie | Kutz            | Gerd    | 321   | Detmold |
| 10                 | FB 8        | -                      | Kollegin        | Neue    | 3000  | Höxter  |

- Alle Attribute haben atomare Wertebereiche (Domänen)
- Zusammengesetzte (z. B.: Name → Name, Vorname), mengenwertige oder relationenwertige Attribute sind nicht zulässig
- Merke: **Es werden einzelne Fakten gespeichert**

## 2. Normalform nach Kempfer

Intuitiv verletzt ein Relationenschema die 2. NF, wenn in der Relation Informationen über mehr als ein einziges Konzept modelliert werden. Demnach soll jedes Nichtschlüssel-Attribut der Relation, einen Fakt zu dem dieses Konzept identifizierenden Schlüssel (und zwar den gesamten Schlüssel und nichts als den Schlüssel) ausdrücken.

Formal ausgedrückt: Eine Relation  $R$  mit zugehörigen **funktionalen Abhängigkeiten** ist in 2. NF, falls jedes Nichtschlüssel-Attribut  $A \in R$  voll **funktional abhängig** ist von jedem Kandidatenschlüssel der Relation.

# Normalformen - Einschub: Abhängigkeiten

Um den weiteren Normalisierungsprozess zu verstehen, sollte die Bedeutung des Begriffes **Abhängigkeit** erläutert werden. Es werden folgende Abhängigkeiten unterscheiden:

- Funktionale Abhängigkeit
- Volle Abhängigkeit
- Transitive Abhängigkeit

Diese Abhängigkeiten beziehen sich immer auf die Attribute innerhalb einer Tabelle. Diese Abhängigkeiten der Attribute untereinander sind wichtig, weil volle und transitive Abhängigkeiten dazu führen, dass Tabellen aufgeteilt oder Attributwerte auf mehrere Tupel verteilt werden müssen.

# Funktionale Abhängigkeiten - Definition

## Definition

- Gegeben sind 2 Attributmengen  $V$  und  $P$  mit  $V, P \subseteq [R]$
- $V \rightarrow P$  bedeutet funktionelle Abhängigkeit, falls gilt:  
 $f(V) := P$   
für alle möglichen Instanzen von  $R$ .

## Erläuterung

- $R :=$  Relation, sprich die Entität (Tabelle), welche beliebige Attribute enthält
- $f(V) := P \Rightarrow$  Wird nach einem Attribut  $V$  gesucht, so kommt immer das gleiche Attribut  $P$  heraus. (Bsp.: SozialversicherungsNr  $\rightarrow$  Name)

Es gibt zu jedem  $V$  genau ein  $P$ .

# Funktionale Abhängigkeiten

| PersonenVeranstaltungen |         |         |            |                                 |          |
|-------------------------|---------|---------|------------|---------------------------------|----------|
| PID                     | Name    | Vorname | <u>FNR</u> | Veranstaltung                   | Semester |
| 4                       | Bruland | Philipp | 5183       | Algorithmen und Datenstrukturen | WS       |
| 4                       | Bruland | Philipp | 5188       | Datenbanken                     | SS       |
| 4                       | Bruland | Philipp | 5249       | Datenerfassung und Datenhaltung | SS       |
| 3                       | Dörksen | Helene  | 5187       | Numerische Mathematik           | WS       |
| 2                       | Witte   | Stefan  | 5170       | Vernetzung in Fahrzeugen        | WS       |
| 1                       | Meier   | Uwe     | 5155       | Funksysteme                     | WS       |

## Funktionale Abhängigkeiten:

{FNR} → Veranstaltung, Semester

{FNR} → PID, Name, Vorname

{PID} → Name, Vorname

Die FNR bestimmt die Veranstaltung und das Semester, sprich, wenn bei FNR 5155 steht, muss dabei {Funkssysteme, WS} herauskommen. Ebenso existiert die Abhängigkeit von der FNR zur Person.

Zudem besteht noch die Abhängigkeit von der PID zu Name und Vorname.

Diese Abhängigkeiten müssen immer für alle Tupel gelten.

# Funktionale Abhängigkeiten

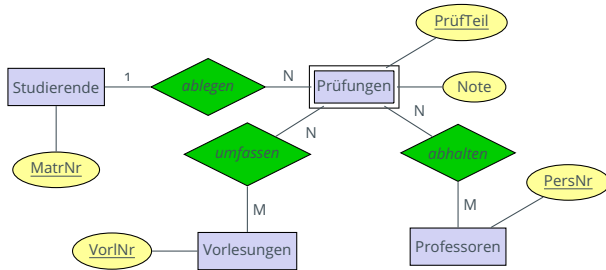
| Personen   |          |          |            |
|------------|----------|----------|------------|
| <u>PID</u> | Name     | Vorname  | GebDat     |
| 1          | Hamill   | Mark     | 1951-09-25 |
| 2          | Ford     | Harrison | 1942-07-13 |
| 3          | Fisher   | Carrie   | 1956-10-21 |
| 4          | Prowse   | David    | 1935-07-01 |
| 5          | Guinness | Alec     | 1914-04-02 |
| 6          | Mayhew   | Peter    | 1944-05-19 |

- PID → Name, Vorname, GebDat: ✓
- Name → Vorname: Gilt zwar auf Instanzebene, sprich für ein Tupel, jedoch nicht auf semantischer Ebene für die gesamte Relation. Würden wir {Ford, James} einfügen, so wäre die Bedingung verletzt.
- Sprich: **Ein Schlüsselattribut muss immer eineindeutig<sup>a</sup> sein.**

<sup>a</sup>umkehrbar eindeutig, eindeutig in beiden Richtungen

# Volle funktionale Abhängigkeit

Sie erinnern sich vielleicht noch an folgende Grafik:



Dazu die (nicht vollständigen) Attribute in einer Tabelle:

| Prüfungen     |          |            |      |               |       |
|---------------|----------|------------|------|---------------|-------|
| <u>MatrNr</u> | Name     | PrüfDatum  | Note | <u>VorlNr</u> | Titel |
| 471112        | Peterson | 2020-03-27 | 1.7  | 5183          | AD    |
| 471112        | Peterson | 2020-03-25 | 1.3  | 5155          | FS    |

**Volle Abhängigkeit:** *Note* kann weder alleine am Studenten noch alleine an der Vorlesung hängen. Daher ist die *Note* voll funktional abhängig von den beiden Schlüsseln *MatrNr* und *VorlNr*.

# Transitive Abhängigkeiten

| Mitarbeiter   |         |          |               |          |
|---------------|---------|----------|---------------|----------|
| <u>PersNr</u> | Name    | Vorname  | <u>InstNr</u> | Institut |
| 10            | Schulte | Thomas   | 5x2           | iFE      |
| 20            | Üpping  | Johannes | 5x2           | iFE      |
| 30            | Lohweg  | Volker   | 5x1           | inIT     |
| 40            | Röcker  | Carsten  | 5x1           | inIT     |
| 50            | Heiss   | Stefan   | 5x1           | inIT     |

Das *Institut* ist von der *InstNr* ( $InstNr \rightarrow Institut$ ) abhängig und dieses wiederum von der *PersNr* ( $PersNr \rightarrow InstNr$ ). Sprich: **Das *Institut* ist transitiv abhängig von der *PersNr*.** Diese ist oft recht leicht ersichtlich, da es sich hier augenscheinlich um eine Vermischung von Themen/Bereichen handelt: (Personen und Institute).

## 2. Normalform

| Veranstaltungen |             |                        |                 |         |       |         |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|---------|-------|---------|
| ID              | Fachbereich | Veranstaltung          | Name            | Vorname | Raum  | Ort     |
| 1               | FB 5        | Mathematik 1           | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 2               | FB 5        | Mathematik 2           | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 3               | FB 5        | Mathematik 3           | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 4               | FB 5        | Mathematik 4           | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 5               | FB 5        | Medizinische Räume     | Pilgramm        | Manfred | Z235  | Lemgo   |
| 6               | FB 5        | Maschinelles Lernen    | Lohweg          | Volker  | I7867 | Lemgo   |
| 7               | FB 5        | Bildverarbeitung       | Lohweg          | Volker  | I7867 | Lemgo   |
| 8               | FB 4        | Arzneiformung          | Kutz            | Gerd    | 321   | Detmold |
| 9               | FB 4        | Industrielle Pharmazie | Kutz            | Gerd    | 321   | Detmold |
| 10              | FB 8        | -                      | Kollegin        | Neue    | 3000  | Höxter  |

### Was fällt auf?

- Die Veranstaltungen haben Abhängigkeiten zu den Personen, welche in zwei Relationen aufgeteilt werden.

## 2. Normalform

| Personen |             |                 |         |       |         |
|----------|-------------|-----------------|---------|-------|---------|
| PID      | Fachbereich | Name            | Vorname | Raum  | Ort     |
| 10       | FB 5        | Lange-Hegermann | Markus  | H221  | Lemgo   |
| 20       | FB 5        | Pilgramm        | Manfred | Z235  | Lemgo   |
| 30       | FB 5        | Lohweg          | Volker  | I7867 | Lemgo   |
| 40       | FB 4        | Kutz            | Gerd    | 321   | Detmold |
| 50       | FB 8        | Kollegin        | Neue    | 3000  | Höxter  |

| Veranstaltungen |     |                        |
|-----------------|-----|------------------------|
| VID             | PID | Veranstaltung          |
| 100             | 10  | Mathematik 1           |
| 200             | 10  | Mathematik 2           |
| 300             | 10  | Mathematik 3           |
| 400             | 10  | Mathematik 4           |
| 500             | 20  | Medizinische Räume     |
| 600             | 30  | Maschinelles Lernen    |
| 700             | 30  | Bildverarbeitung       |
| 800             | 40  | Arzneiformung          |
| 900             | 40  | Industrielle Pharmazie |

ID 10 aus der vorherigen Tabelle entfällt, da die Neue Kollegin noch keine Veranstaltungen hält.

### 3. Normalform

Prinzipiell genügt die Bearbeitung der 3. NF, da damit die Regeln der 2. NF abgedeckt sind.

- Die dritte Normalform ist genau dann erreicht,
  - wenn sich das Relationenschema in 2. Normalform befindet und
  - kein Nichtschlüsselattribut von einem Schlüsselkandidaten transitiv (Siehe Folie Nr.: 27) abhängt.
- Merke: **Keine Abhängigkeiten unter den Nichtschlüssel-Spalten**

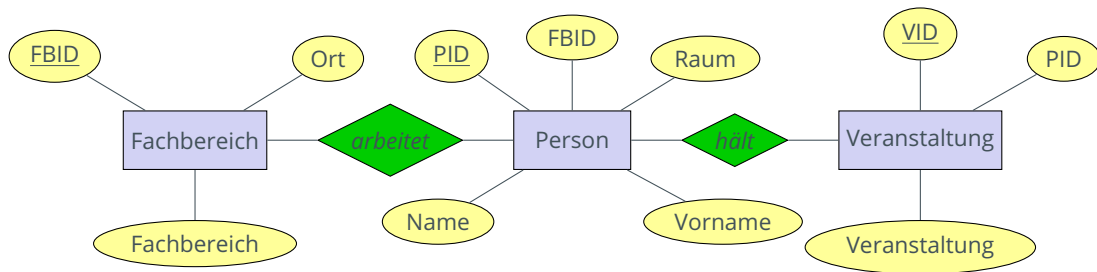
### 3. Normalform

| Personen |      |                 |         |       |
|----------|------|-----------------|---------|-------|
| PID      | FBID | Name            | Vorname | Raum  |
| 10       | 5    | Lange-Hegermann | Markus  | H221  |
| 20       | 5    | Pilgramm        | Manfred | Z235  |
| 30       | 5    | Lohweg          | Volker  | I7867 |
| 40       | 4    | Kutz            | Gerd    | 321   |
| 50       | 8    | Kollegin        | Neue    | 3000  |

| Fachbereiche |             |         |
|--------------|-------------|---------|
| FBID         | Fachbereich | Ort     |
| 5            | FB 5        | Lemgo   |
| 4            | FB 4        | Detmold |
| 8            | FB 8        | Höxter  |

| Veranstaltungen |     |                        |
|-----------------|-----|------------------------|
| VID             | PID | Veranstaltung          |
| 100             | 10  | Mathematik 1           |
| 200             | 10  | Mathematik 2           |
| 300             | 10  | Mathematik 3           |
| 400             | 10  | Mathematik 4           |
| 500             | 20  | Medizinische Räume     |
| 600             | 30  | Maschinelles Lernen    |
| 700             | 30  | Bildverarbeitung       |
| 800             | 40  | Arzneiformung          |
| 900             | 40  | Industrielle Pharmazie |

# Beispiel als ER-Diagramm



# Boyce-Codd-Normalisierung

- Die Boyce-Codd-Normalform stellt nochmals eine Verschärfung zur 3NF dar
- Situation
  - mehr als ein Kandidatenschlüssel
  - einer der Kandidatenschlüssel ist zusammengesetzt

# Ergebnis der Normalisierung

- keine redundante Daten
- keine Seiteneffekte (Anomalien)
- keine Mehrdeutigkeiten
- keine Inkonsistenzen
  - beim Update, Create, Delete

# Nachteile der Normalisierung

- Durch die Normalisierung wird ein vorhandenes Schema verfeinert, wobei zusätzliche Relationen entstehen.
- Eine Zerlegung von Relationen bedeutet immer einen Performanzverlust, da bei Anfragen öfter ein 'Join' erforderlich wird.

# Kontrollierte Denormalität

- Meist wird bei der Entwicklung von Datenbanken kontrollierte Redundanz geduldet.
- Beispiel: Straße, Hausnummer
- Hier ist durch die Programmierung sicherzustellen, dass die Integritätsbedingungen erfüllt werden.

# Normalisierung aus einem UML-Klassenmodell

- Ein sauberes Modell
  - ER-Diagramm
  - UML-Modell
- korrekt in Tabellen überführt, ergibt meistens ein normalisiertes Datenmodell

Vielen Dank!